

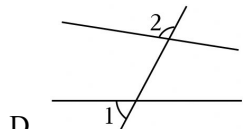
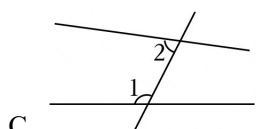
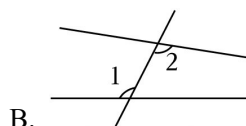
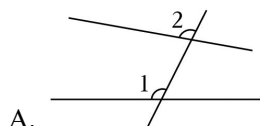
【SX】【七下】【期末数学卷2】

考试须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1. 下列图形中， $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 的位置关系属于同旁内角的是（ ）



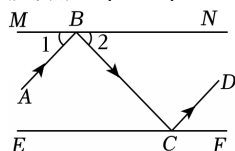
2. 杭州市的市花是桂花，象征着吉祥、高雅与荣誉。据科学家测算，桂花的花粉粒直径约为 0.000043 米，数据 0.000043 用科学记数法表示为（ ）

A. 0.43×10^{-5} B. 4.3×10^{-5} C. 43×10^{-6} D. 4.3×10^{-6}

3. 为了解某区初中生的视力情况，最合适的调查方案是（ ）

- A. 对全区所有的初一学生进行视力测试
- B. 对全区所有的初中女生进行视力测试
- C. 对其中一所学校的初中生进行视力测试
- D. 对随机抽取的 5 所学校的初中生进行视力测试

4. 如图， MN 、 EF 分别表示两个互相平行的镜面，一束光线 AB 照射到镜面 MN 上，反射光线为 BC ，光线 BC 经镜面 EF 反射后的光线为 CD ，若 $\angle 1 = \angle 2 = 50^\circ$ ，则 $\angle BCD$ 的度数为（ ）

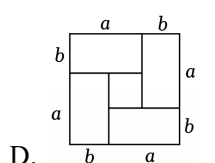
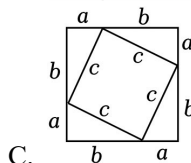
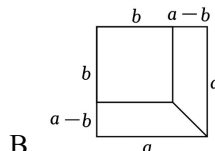
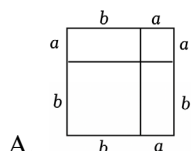


A. 80° B. 70° C. 60° D. 50°

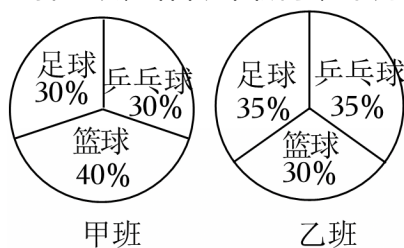
5. 下列计算正确的是（ ）

A. $a^2 \cdot a^3 = a^6$ B. $(-a^2)^3 = a^6$ C. $(-2a^2)^3 = -8a^6$ D. $2a^2 \div a^2 = 2a$

6. “数缺形时少直观，形缺数时难入微”，数形结合思想是数学学习中的一个重要的数学思想。请仔细观察下列图形，其中能说明等式 $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$ 成立的是（ ）



7. 若关于 x 的分式方程 $\frac{x+a}{x-1} - 1 = \frac{3}{x}$ 有增根, 则实数 a 的值为 ()
- A. -2 B. -1 C. 0 D. 1
8. 某工程队铺设一段长为 600 米的管道, 实际施工时每天铺设管道的长度____. 设原计划每天铺设管道 x 米, 可得方程 $\frac{600}{x} = \frac{600}{1.5x} + 4$. 根据此情境, 题中用 “____” 表示的缺失条件为 ()
- A. 比原计划增加了 50%, 结果提前 4 天完成任务
B. 比原计划增加了 50%, 结果推迟 4 天完成任务
C. 比原计划减少了 50%, 结果提前 4 天完成任务
D. 比原计划减少了 50%, 结果推迟 4 天完成任务
9. 甲、乙两班同学对最喜欢的球类运动进行投票, 每人从 “篮球”、“足球”、“乒乓球” 中选择一项, 结果如图所示, 下列说法正确的是 ()



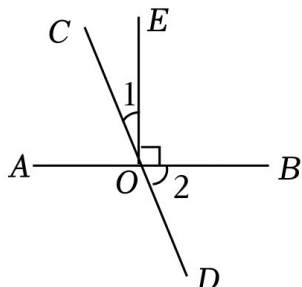
- A. 甲班最喜欢篮球的人数一定比乙班多
B. 若甲、乙两班最喜欢乒乓球的人数相同, 则乙班总人数多
C. 若甲、乙两班喜欢足球的人数分别为 12 人和 14 人, 则乙班总人数多
D. 若甲班人数为 50 人, 乙班人数为 60 人, 则甲班最喜欢篮球的人数多
10. 若 $5^a \cdot 3^b = 2025$, 则代数式 $\frac{1}{2a} + \frac{1}{b}$ 的值是 ()
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{5}$

二、填空题 (共 6 小题, 共 18 分)

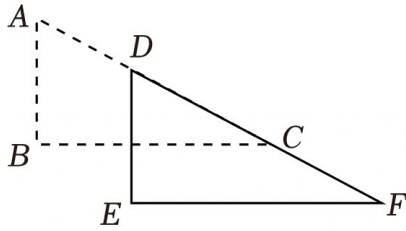
11. 若分式 $\frac{x-1}{x-2}$ 的值为 0, 则实数 x 的值为____.
12. 已知某班学生的血型情况统计如表. 若 A 型血有 12 人, 则 O 型血有____人.

组别	A 型	B 型	AB 型	O 型
频率	0.3	0.2	0.1	

13. 如图, 直线 AB , CD 相交于点 O , $OE \perp AB$ 于点 O , 若 $\angle 1 = 20^\circ$, 则 $\angle 2 =$ ____.

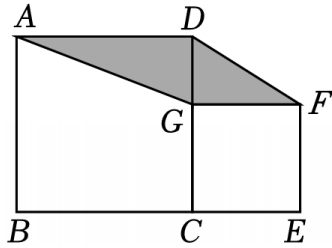


14. 如图，将三角形 ABC 沿边 AC 的方向平移到三角形 DEF 的位置，若点 B 与点 E 的距离为 5， $AF = 16$ ，则 CD 的长为_____.



15. 若二元一次方程组的解 $\begin{cases} x=a \\ y=b \end{cases}$ 满足 $a=2b$ 或 $b=2a$ ，则称该方程组为“二倍解方程组”. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x+y=m+1 \\ x-y=2m-7 \end{cases}$ 是“二倍解方程组”，则 m 的值为_____.

16. 将边长分别为 $m, n (m > n)$ 的两个正方形按如图所示方式摆放，其中点 B, C, E 在同一条直线上，点 G 在 CD 上，记阴影部分面积为 S ，若 $m+n=10$ ， $m^2+n^2=54$ ，则 S^2 的值为_____.



三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

17. 计算：

(1) $(\pi - 2)^0 + (\frac{1}{3})^{-1}$

(2) $2020 \times 2030 - 2025^2$

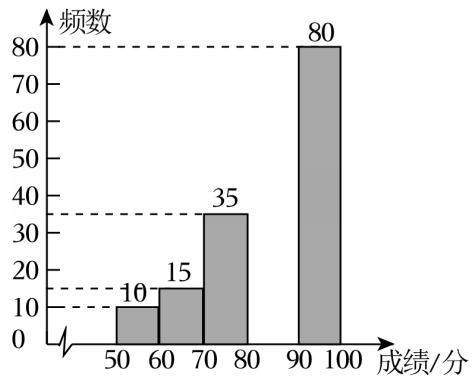
18. 因式分解：

(1) $x^2 - 2x$

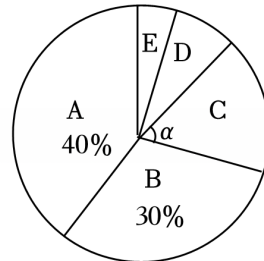
(2) $a^2 - 2ab + b^2 - 9$

19. 某校为加强学生的安全意识,提高自我防护能力,组织全体学生开展“安全知识”竞赛活动,从中随机抽取部分学生的成绩(满分100分)进行统计,按照成绩(记为 x)分为 $A(90 \leq x \leq 100)$, $B(80 \leq x < 90)$, $C(70 \leq x < 80)$, $D(60 \leq x < 70)$, $E(50 \leq x < 60)$ 五个等级.如图给出两组不完整的成绩统计图.

部分学生“安全知识”竞赛得分频数直方图



部分学生“安全知识”竞赛得分扇形统计图



请根据以上信息,解答下列问题:

- (1) 求本次调查的样本容量和扇形统计图中圆心角 α 的度数,并补全频数分布直方图.
- (2) 学校将对竞赛成绩低于70分的学生举办安全教育讲座,请估计该校1000名学生中需参加讲座的人数.

20. 解下列方程(组):

$$(1) \begin{cases} x - y = 3 \\ 3x + 2y = 4 \end{cases}$$

$$(2) \frac{x}{x+1} - \frac{3}{x-1} = 1$$

21. (1) 若 $(x+2)(x^2+kx-6)$ 展开后不含 x 的一次项,求 k 的值.

(2) 先化简,再求值: $(\frac{x}{x-2} - \frac{x}{x+2}) \div \frac{2x}{2-x}$, 其中 $x = -1$.

22. 一列整式依次为: $a_1 = 2m + 3$, $a_2 = a_1 + 2$, $a_3 = a_2 + 2$, $a_4 = a_3 + 2$, ...

另一列整式依次为: $A_1 = (m+1)^2$, $A_2 = A_1 + a_1$, $A_3 = A_2 + a_2$, $A_4 = A_3 + a_3$, ...

(1) 求 a_2 和 a_3 . (用含 m 的代数式表示)

(2) 求 A_2 和 A_3 , 并归纳出 A_n 的规律. (用含 m , n 的代数式表示)

(3) 若 $A_{20} - A_{16} = 200$, 求 m 的值.

23. 某景区计划用 160 万元资金采购若干机器狗和无人机运送货物, 已知购进 2 只机器狗和 3 台无人机需 54 万元, 购进 4 只机器狗和 1 台无人机需 58 万元.

(1) 求机器狗和无人机的采购单价.

(2) 满载情况下, 每只机器狗比每台无人机单次多载 25kg , 运送 400kg 货物所需的机器狗数量恰好与运送 150kg 货物所需的无人机数量相同, 求机器狗和无人机的单次最高载货量.

(3) 若两种设备均要采购且资金恰好全部用完, 请根据上述信息列出所有的采购方案, 并通过计算说明哪种方案的单次载货总量最高.

24. 已知长方形纸片 $ABCD$, 点 E , F 在 AD 上, 点 G , H 在 BC 上, 将纸片分别沿 EG , FH 折叠, A , B , C , D 的对应点分别为 A' , B' , C' , D' , 记 $\angle BGE = \alpha$, $\angle CHF = \beta$.

(1) 如图, 已知点 B' 在 AD 上, 点 D' 在 BC 上.

①若 $\alpha = 55^\circ$, 求 $\angle A'B'E$ 的度数.

②若 $B'G \parallel FD'$, 求 α 与 β 满足的关系式.

(2) 若 $B'G$ 所在直线与 FD' 所在直线互相垂直, 请直接写出 α 与 β 满足的关系式.

